

Escrita Científica

Prof. Dr. Valtencir Zucolotto, USP

<https://www.youtube.com/channel/UCc3JDWPbl4s0b-AeJ3WN03g/videos>

Módulo 01:

- 1) Ampliação das fronteiras do conhecimento.
- 2) Divulgação da ciência.
- 3) Os artigos têm ideia.
- 4) Hipótese se transforma em tese.
- 5) Novidade científica.
- 6) Design: projeto, planejamento.
- 7) Principais características: público alvo, clareza e concisão (poucas palavras), referências (suporte), não há suspense (mostrar o resultado o mais rápido possível, o que é importante vem primeiro).
- 8) Eliminar o plágio. Eliminar o autoplágio.

Módulo 02:

- 1) Título, autor e afiliação.
 - a. Títulos claros e concisos: anunciar o principal resultado (ou objetivo).
- 2) Resumo, palavras-chave (abstract, keywords). (fluxo: **geral → específico**)
 - a. Resumo = mini artigo: introdução (contexto) + lacuna ("gap") + **objetivo** (propósito) + **metodologia** + **principal resultado** + **conclusão** (= contribuição). Cada item tem aproximadamente 2 ou 3 linhas.
 - b. Desses itens, os principais são: objetivo (propósito) + metodologia + principal resultado + conclusão (= contribuição). Devem ser apresentados mesmo que não haja muito espaço disponível.
 - c. Palavras-chave para iniciar uma lacuna ("gap"): entretanto, contudo, no entanto, apesar disso, embora...
 - d. Palavras-chave para iniciar um propósito: neste artigo (neste trabalho, aqui) apresentamos, descrevemos, mostramos, reportamos...

- 3) Resumo gráfico = resumo + gráfico. Pode ser uma figura exclusiva do resumo ou pode ser uma figura usada em outra seção.
- 4) Introdução: contexto, objetivo, motivação, trabalhos relacionados e contribuição.
- 5) Desenvolvimento/Serviço/Produto.
- 6) Metodologia.
- 7) Resultados, validação e discussão.
- 8) Conclusões e trabalhos futuros.
- 9) Referências.

Módulo 03:

- 1) Introdução: (1) informação, (2) fluxo, (3) citação.
 - a. **Informação**: contexto + lacuna ("gap") + estado da arte (fronteira do conhecimento) + objetivos (propósito: neste artigo, neste trabalho, neste estudo, aqui, etc).
 - b. **Fluxo**: começa pelo geral e termina no específico (contexto + resumo de pesquisas anteriores + objetivo/propósito). (fluxo: **geral** → **específico**)
 - c. **Citação** (referência):
 - i. Trabalhos pioneiros são importantes para contextualização e lacuna ("gap");
 - ii. Trabalhos mais recentes são importantes para o estado da arte e lacuna ("gap");
 - iii. Os trabalhos mais importantes da área podem ser usados para destacar relevância (importância) e motivação (justificativa).

Módulo 04:

- 1) Metodologia, resultado, validação, discussão e conclusão, trabalhos futuros.
- 2) **Resultado, validação e discussão**: são o coração do artigo, formam a parte mais importante. Provar a ideia (hipótese) do projeto. Incluir figuras, tabelas, gráficos, imagens, resultados de cálculos e texto.
 - a. **Validação** = qualidade dos resultados: análise de dados e análise estatística.
 - b. A maneira como os resultados são descritos impacta na aprovação do artigo.

- c. **Resultado:** escrever de forma assertiva. Evitar termos como: pode, poderia, sugere, possível, uma possível explicação, isso pode ser explicado... Pensar o seguinte: aqueles que não conseguem provar seus resultados terão que ceder lugar àqueles que conseguem provar o que estão apresentando.
 - d. A seção de introdução e de resultados devem estar muito bem conectadas. A ligação se estabelece principalmente entre o objetivo (propósito) expresso na introdução e o resultado principal na seção de resultados. Assim, aquilo que foi expresso na introdução como lacuna ("gap") a ser preenchida tem que ser tratado na seção de resultados (lacuna <---> resultado correspondente).
 - e. Modelo para a seção de resultados: *background*/importância + descrição dos resultados (figuras, tabelas, gráficos, imagens, cálculos) + interpretação + comparação.
 - i. **Background:** relembrar a importância da análise.
 - ii. **Descrição dos resultados:** reportar o que está no elemento gráfico (figuras, tabelas, gráficos, imagens, cálculos).
 - iii. **Interpretação:** justificar os resultados, apresentar explicações (é a discussão).
 - iv. **Comparação:** compara seus resultados com resultados similares de trabalhos anteriores (seção não obrigatória).
 - f. Legendas de figuras muito bem elaboradas. Explicação detalhada dos resultados apresentados na figura = *background* (importância) + metodologia + descrição da figura (descrição dos resultados) + comparação (inclusive citando as referências dos trabalhos comparados) + explicação (interpretação do resultado).
 - i. Não repetir no texto informação já escrita nas legendas. Procurar um equilíbrio entre informação apresentada no texto e nas legendas.
 - g. Quando o resultado não é o resultado principal, ele pode ser apresentado na forma de texto.
- 3) **Conclusão:** demonstrar a importância do trabalho desenvolvido. Como o trabalho amplia as fronteiras da área de estudo. A conclusão tem um fluxo inverso ao da introdução: ela parte de informação específica e termina em informação geral (fluxo: **específico → geral**).
- a. Conclusão = descobertas-chave + interpretação dos resultados principais + contribuição para a área de estudo (implicações dos resultados).
- 4) Sequência proposta para iniciar a escrita, ou revisão, de um artigo científico: (i) resultados + validação + discussão, (ii) conclusão, (iii) introdução, (iv) experimento (metodologia, o trabalho), (v) resumo, (vi) título.

Módulo 05:

- 1) **Estilo:** este módulo discute especificidade, complexidade e ambiguidade.
- 2) **Abreviações:** definidas na primeira vez em que são usadas. Evitar muitas abreviações em uma única sentença, principalmente em sentenças muito curtas.
 - a. i.e. (id est = isto é); e.g. (exempli gratia = por exemplo); etc (et cetera = e os restantes, e outras coisas mais); vs (versus); et al. (et alli = e outros); via; in situ (no lugar, no local, em seu lugar natural ou normal)...
 - b. Numerais: usar espaço entre o número e a unidade de medida. Exemplo: 6 min, 0,3 g, 80 ml. Exceto com: %, \$ e °. Exemplo: 50%, \$400 e 180°. **OBS:** 90 °C e 180 °F.
- 3) Tempo verbal: usar o tempo **passado**, porque o trabalho já terá que estar concluído no momento da publicação. Então, quando o leitor estiver lendo o trabalho, ele já estará finalizado.
 - a. **Exceção:** conclusão e trabalhos futuros.
 - i. **Conclusão:** usar o tempo **presente**, porque mostra, principalmente, as implicações do trabalho no momento em que o artigo está sendo escrito, pois no futuro esta área poderá já ter sofrido alterações.
 - ii. **Trabalhos futuros:** usar o tempo **futuro**, porque relata o que você ainda não fez, mas que pretende fazer no futuro; ou são indicações do que ainda poderá ser feito por aqueles que quiserem dar continuidade ao trabalho.
- 4) Voz ativa ou voz passiva: podemos usar ambas. Quando possível, dar preferência para a voz ativa: "a voz passiva pode não deixar clara a autoria do trabalho". A voz ativa torna o discurso mais direto e, com isso, gastamos menos palavras para expressar a ideia. Por outro lado, a voz passiva exige mais palavras para expressar essa mesma ideia.
- 5) Primeira pessoa ou terceira pessoa: o Valtencir Zucolotto observou uma maior frequência do uso da terceira pessoa, para reforçar a impessoalidade.
 - a. Nesse sentido, expressões do tipo "Em nossa análise, nós observamos que..." seriam substituídas por "A análise revelou que...".
 - b. Entretanto, o próprio Zucolotto deixa uma certa dúvida na fala dele, usando expressões do tipo "talvez caberia ou ficaria melhor...".
 - c. Zucolotto diz ainda que em alguns trechos, a primeira pessoa deve ser usada como forma de enfatizar a informação.
 - d. Ele sugere "pincelar" um pouco de trechos na primeira pessoa e outros na terceira pessoa, para criar um equilíbrio entre as duas formas e eliminar repetições excessivas de certas construções. Isso ajuda quebrar a monotonia e dar ritmo ao texto, para não deixar o texto enfadonho.
- 6) Evitar a informalidade. Priorizar a formalidade.
- 7) Linguagem: texto altamente específico. Não há espaço para coisas que não sejam altamente específicas = não cabe generalizações. Assim, evitar sentenças que dizem NADA = evitar "encher linguiça", evitar redundância. Buscar a eficiência do texto, eficiência na comunicação. Ser conciso.

- 8) Enfatizar detalhes. Explicar para o leitor porque aquela informação foi apresentada. Deixar clara a importância de cada sentença e de cada parágrafo. Evidenciar a informação mais importante da sentença e do parágrafo. Formas de enfatizar detalhes: repetições (cautelosas, para não tornar o texto enfadonho), escolha certa de palavras, ilustrações, posicionamento, etc.
- 9) Repetição: o principal resultado deve aparecer no (i) título, (ii) resumo, (iii) introdução, (iv) seção de resultados (principalmente), na (v) discussão e na (vi) conclusão, sem ser enfadonho. Assim, ele foi mencionado, basicamente, em todo o artigo. Isso faz com que o leitor se lembre do principal resultado após a leitura do artigo. Lembrar que, em geral, uma informação terá maior chance de ser lembrada após ser vista pela sétima vez. Na estratégia acima, você garante que a informação principal já tenha sido vista, no mínimo, seis vezes.
- 10) Posicionamento: a informação mais importante terá maior chance de ser lembrada se for colocada no início do parágrafo.
- 11) Escolha certa de palavras: reler as sentenças e verificar se a ênfase foi dada naquilo que realmente merece destaque. Se uma sentença não trouxer algo de específico e relevante, ela deve ser excluída.
- 12) Complexidade: texto truncado, com construções complexas, sem fluidez, sem ritmo e, conseqüentemente, de difícil leitura. Problema típico: SENTENÇAS LONGAS, MUITO LONGAS e, até, EXTREMAMENTE LONGAS.
- a. **IMPORTANTE:** "não tenha medo de usar o ponto final. Passe a *semear* pontos finais no seu texto", "*semeie* pontos finais".
- b. Professora do Zucolotto na escola primária: "quando nosso cérebro está lendo, ele está procurando o ponto final".
- c. Uma das causas dos textos longos: aposto explicativo, às vezes mais de uma vez numa sentença. Exemplo:

Forma simples, fluida e rítmica: João comprou o carro de Carlos.

Forma truncada por causa de aposto explicativo: João, que é feirante e veio morar na cidade no último verão, comprou o carro, usado inúmeras vezes em corridas no interior de São Paulo, de Carlos, exímio mecânico na cidade de Botucatu que morava na rua de Fernanda Aguiar Gonçalves quando ela tinha apenas 16 anos de idade.

Pior ainda, quando gera ambiguidade:

João, que é feirante e veio morar na cidade no último verão, comprou o carro, usado inúmeras vezes em corridas no interior de São Paulo, de Carlos, que era exímio mecânico na cidade de Botucatu e que morava na rua de Fernanda Aguiar Gonçalves quando ela tinha apenas 16 anos de idade e aspirava cursar medicina. Neste exemplo,

quem aspirava cursar medicina?

- d. O texto científico já trata de um assunto que pode ser de difícil compreensão para o leitor. Sentenças longas aumentam ainda mais essa dificuldade. Além de ter que compreender o assunto do artigo, o leitor passa a ter o trabalho de analisar a sentença.
- e. SENTENÇAS LONGAS = perda de especificidade, perda de níveis de detalhe.
- f. Principal problema das SENTENÇAS LONGAS: NÃO PERMITE QUE A IDEIA SE FORME NA MENTE DO LEITOR. Na metade da sentença, o leitor já esqueceu o que estava no início. Se o ponto final não aparece, a ideia não se forma na mente do leitor e, neste caso, a sentença é inútil, serviu para nada.
- g. Zucolotto: "SENTENÇAS LONGAS DERRUBAM SEU TEXTO CIENTÍFICO".

Módulo 06:

- 1) Redundância, ação no verbo, fluência da escrita e ritmo de escrita.
- 2) Escrita científica: específico, sucinto, conciso. Portanto, eliminar redundância.
- 3) Exemplo das principais redundâncias:
 - a) Escolhas alternativas
 - b) Fundamentos básicos
 - c) Eliminados completamente
 - d) Atualmente em andamento
 - e) Espaço vazio
 - f) Introduzir/Apresentar um novo
 - g) Colocar/por/misturar/unir/unificar juntos
 - h) Nunca antes
 - i) Período de tempo
 - j) Entidades separadas
 - k) Ainda persiste
 - l) Bem/bastante único
 - m) Muito similar
 - n) Completamente cheio/vazio
 - o) Resultados obtidos
 - p) Provado definitivamente
 - q) Verdade exata
 - r) Exatamente verdade/verdadeiro
 - s) Primeiro de tudo/todos
- 4) Falta de ação no verbo → não substantivar os verbos. A ação principal da sentença tem que estar no verbo.
 - a. Na escrita científica o discurso precisa ser o mais direto possível, o mais conciso possível.
 - b. Cada sentença tem que passar uma ideia na mente do leitor de forma clara e o mais rápido possível.

- c. Logo, a ação principal da sentença tem que estar na forma de verbo.
- 5) Fluência = ideias fluem facilmente do texto para a mente do leitor.
- a. Principais causas do problema de fluência: (i) falta de conectividade entre partes que são complementares numa sentença ou parágrafo.
 - b. Informações complementares devem estar próximas.
- 6) Fluência = conseguimos uma escrita clara e efetiva quando estabelecemos transições suaves entre ideias, sentenças e parágrafos.
- 7) Ritmo na escrita científica: boa fluência, bom fluxo de ideias. Fluxo de ideia ordenado e coerente. Usar conectores corretos para cada fluxo de ideia.
- a. Otimizar o ritmo variando as palavras que iniciam cada sentença.

Módulo 07:

- 1) Usar palavras simples. Isso ajuda eliminar complexidade.
- 2) Quanto mais simples for o texto, melhor (maior eficiência, maior impacto).

Módulo 08:

- 1) Sentença de tópico: sentença mais importante do parágrafo. Contribui para a precisão e concisão do texto.
 - a. Sentença de tópico: uma frase que expressa a ideia principal do parágrafo em que ocorre.
- 2) A sentença de tópico é, em geral, a primeira sentença do parágrafo. A sentença de tópico funciona com um "título do parágrafo".
- 3) Uma sentença de tópico é fortemente correlacionada a:
 - a. "Tópico" (palavra-chave) e
 - b. "Mensagem" do parágrafo (verbo/sujeito/estrutura).
- 4) Então, a sentença de tópico traz o tópico (palavra-chave) e a mensagem (verbo/assunto) do parágrafo.
- 5) Ao escrevermos um parágrafo, se sentirmos que mudamos o tópico e/ou a mensagem, isso é uma indicação de que devemos iniciar um outro parágrafo com

essa nova sentença de tópico.

- 6) A sentença de tópico já informa no início, na primeira linha, o que será tratado no restante do parágrafo. A sentença de tópico informa como o parágrafo está estruturado.
- 7) Sentenças de tópicos são essenciais em todo o artigo, mas principalmente nas seções de "resultado" e de "discussão".